

Matemáticas Computacionales

Sesión 5

Cifras Significativas (I)

- El concepto de cifras o dígitos significativos se ha desarrollado para designar formalmente la confiabilidad de un valor numérico. Las cifras significativas de un número son aquellas que pueden utilizarse en forma confiable. Están compuestas por los dígitos que se conocen con certeza, más un dígito estimado.
- Aunque, por lo común, determinar las cifras significativas de un número es un procedimiento sencillo, en algunos casos genera cierta confusión. Por ejemplo, los ceros no siempre son cifras significativas, ya que pueden usarse sólo para ubicar el punto decimal.

Cifras Significativas (II)



Cifras Significativas (III)

El concepto de cifras significativas tiene dos implicaciones importantes en las matemáticas computacionales, específicamente en el estudio de los métodos numéricos.

- Los métodos numéricos dan resultados aproximados. Por lo tanto, se deben desarrollar criterios para especificar qué tan confiables son dichos resultados. Una manera de hacerlo es en términos de cifras significativas. Por ejemplo, es posible afirmar que una aproximación es aceptable siempre y cuando sea correcta con seis cifras significativas.
- Aunque ciertas cantidades tales como π , e , o $\sqrt{2}$ representan cantidades específicas, no se pueden expresar exactamente con un número finito de dígitos. A la omisión de cifras significativas se le conoce como error de redondeo.

Exactitud y Precisión

- La exactitud se refiere a qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero.
- La precisión se refiere a qué tan cercanos se encuentran, unos de otros, diversos valores calculados o medidos.



Definiciones de Error (I)

Tipos de errores:

- Errores de redondeo: Se producen cuando se usan números que tienen un límite de cifras significativas para representar números exactos.
- Errores de truncamiento: Resultan del empleo de aproximaciones en remplazo de procedimientos matemáticos exactos.

Definiciones de Error (II)

Para ambos tipos de errores, la relación entre el resultado exacto, o verdadero, y el aproximado está dada por

Valor verdadero = Valor aproximado + error

Reordenando la ecuación se encuentra que el error numérico es igual a la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado, es decir

$$E_t = \text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}$$

donde E_t se usa para denotar el valor exacto del error. El subíndice t indica que se trata del error “verdadero” (true). Esto contrasta con otros casos, donde se debe emplear una estimación aproximada del error.

Definiciones de Error (III)

Una desventaja en esta definición es que no toma en consideración el orden de la magnitud del valor que se estima.

Una manera de tomar en cuenta las magnitudes de las cantidades que se evalúan consiste en normalizar el error respecto al valor verdadero, es decir

$$\text{Error relativo fraccional verdadero} = \frac{\text{error verdadero}}{\text{valor verdadero}}$$

El error relativo también se puede multiplicar por 100% con lo que se obtiene el **error relativo porcentual verdadero**.

$$\varepsilon_t = \frac{\text{error verdadero}}{\text{valor verdadero}} 100\%$$

Definiciones de Error (IV)

En las ecuaciones anteriores E y ε tienen un subíndice t que significa que el error ha sido normalizado al valor verdadero. Sin embargo, en las situaciones reales normalmente no se cuenta con tal información. En los métodos numéricos, el valor verdadero sólo se conocerá cuando se tengan funciones que se resuelvan analíticamente.

Una alternativa es normalizar el error, usando la mejor estimación posible al valor verdadero; es decir, para la aproximación misma, como en

$$\varepsilon_a = \frac{\text{error aproximado}}{\text{valor aproximado}} 100\%$$

Definiciones de Error (V)

Uno de los retos que enfrentan los métodos numéricos es el de determinar estimaciones del error en ausencia del conocimiento de los valores verdaderos. Por ejemplo, ciertos métodos usan iteraciones para calcular los resultados. En tales métodos se hace una aproximación considerando la aproximación anterior. En tales casos, el error a menudo se calcula como la diferencia entre la aproximación previa y la actual. Por lo tanto, el error relativo porcentual está dado por

$$\varepsilon_a = \left| \frac{\text{aprox. actual} - \text{aprox. anterior}}{\text{aprox. actual}} \right| * 100\%$$

Definiciones de Error (VI)

A menudo, cuando se realizan cálculos, no importa mucho el signo del error, de ahí el uso de valores absolutos, sino más bien que su valor porcentual sea menor que una tolerancia porcentual prefijada ε_s .

$$\varepsilon_a < \varepsilon_s$$

Si se cumple la relación anterior, entonces se considera que el resultado obtenido está dentro del nivel aceptable fijado previamente ε_s .

Definiciones de Error (VII)

Es conveniente también relacionar estos errores con el número de cifras significativas en la aproximación.

Si el siguiente criterio se cumple, se tendrá la seguridad que el resultado es correcto en al menos n cifras significativas.

$$\varepsilon_s = (0.5 * 10^{-n}) * 100\%$$

Ejemplo

Por medio de la siguiente expresión evalúe en radianes $\cos(\pi/3)$ con 2 cifras significativas.

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$$